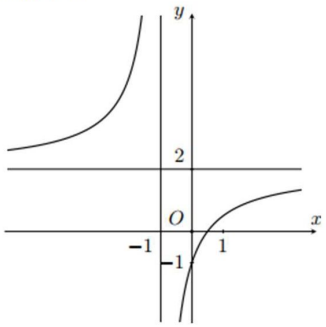
LỚP TOÁN THẦY CHÍ 2008

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HKI L12 (TIẾP)
ĐỀ SỐ 1

ÔN TẬP: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án trả lời. *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi Câu chỉ chọn một phương án.*

Câu 1: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số được cho dưới đây?



A. $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$. **B.** $y=\dfrac{2x+1}{x+1}$.

C. $y=\dfrac{2x}{x+1}$. **D.** $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	
$f(x)$	1	↗	3	↘	$-\infty$ ‖ -3	↗	1

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 3: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x-2}{x-1}$ lần lượt là

A. $x=1, y=3$. **B.** $x=3, y=1$. **C.** $x=1, y=-3$. **D.** $x=-1, y=3$.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=x^2(3-x)(x+1)$ với mọi $x\in\mathbb{R}$

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $f(-2)<f(-1)$. **B.** $f(3)>f(4)$. **C.** $f(2)>f(3)$. **D.** $f(-1)>f(2)$.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	-3	↗	1	↘	$-\infty$

Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(0;2)$, **B.** $(2;5)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(-2;2)$.

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-2		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	0	$-$	

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

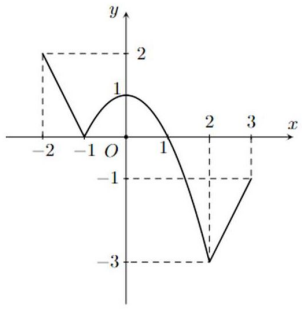
A. 2. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=4x^3-3x^4$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng

A. −24. **B.** 0. **C.** −7. **D.** −16.

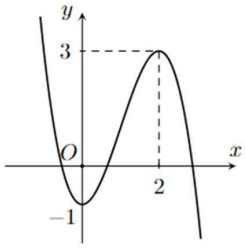
THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO:0783335643

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-2;3]$ như hình vẽ bên. Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;3]$. Tính $2M-m$



A. 5. **B.** 7.
C. 6. **D.** 8.

Câu 9: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?



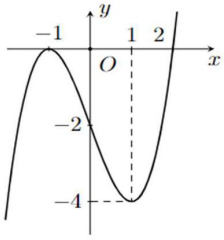
A. $y=-x^3-3x^2+1$.
B. $y=-x^3+3x-1$.
C. $y=x^3-3x-1$.
D. $y=-x^3+3x^2-1$.

Câu 10: Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau?

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-5	↘	$+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

A. $y=\dfrac{x^2+3x-6}{1-x}$. **B.** $y=\dfrac{x^2-3x+6}{x+1}$. **C.** $y=\dfrac{x^2+3x+6}{x-1}$. **D.** $y=\dfrac{x^2-3x+6}{x-1}$.

Câu 11: Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d\,(a,b,c,d\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ. Giá trị cực đại của hàm số bằng



A. 1. **B.** 0.
C. -1. **D.** -4.

Câu 12: Cho hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x+2}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$ và $(-2;+\infty)$.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-2)$ và $(-2;+\infty)$.
C. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$
D. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-2)\cup(-2;+\infty)$.

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0783353643

PHẦN II: Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4.*
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi Câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{2x+m}{x+1}$

a) Khi $m=-1$ thì hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.

b) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

c) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm $I(-1;2)$.

d) Có hai giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định.

Câu 2: Một vật chuyển động theo phương trình $s(t)=-\dfrac{1}{3}t^3+6t^2$ với t tính bằng giây (s) và $s(t)$ được tính bằng mét (m) là quãng đường vật di chuyển được.

a) Sau 3 giây vật đi được quãng đường dài $45m$.

b) Gia tốc tức thời của vật tại thời điểm $t=7$ giây bằng $2m/s^2$.

c) Vận tốc của vật được tính bởi công thức $v(t)=-t^2+12t$.

d) Vận tốc lớn nhất của vật trong 8 giây đầu tiên là $36m/s$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)=\dfrac{4x^2+60}{x+1}$.

a) Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm $x=-5$.

b) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.

c) Đạo hàm của hàm số đã cho $f'(x)=4-\dfrac{64}{(x+1)^2}$.

d) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình $y=4x-4$.

Câu 4: Cho hàm số $f(x)=x^3-3x^2+2$.

a) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=3x^2-6x$.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên $\mathbb{R}$ bằng 2.

d) Với mỗi giá trị của $m\in(-2;2)$ phương trình $f(x)=m$ có ba nghiệm phân biệt.

THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO:0778335643

PHẦN III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6*

Câu 1: Đồ thị hàm số $y=2x-1+\dfrac{3}{x-1}$ có tâm đối xứng là điểm $I(a;b)$. Giá trị của biểu thức a^2+b^2 bằng

Đáp án:……..

Câu 2: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng $y=m$ không cắt đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x^2+2x-4}{x-2}$?

Đáp án:……..

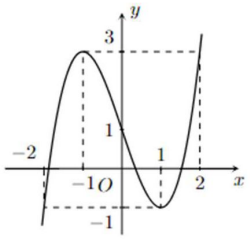
Câu 3: Gọi S là tập hợp tất cả các số nguyên m sao cho hàm số $y=\dfrac{4}{3}x^3-mx^2+4x-1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Số phần tử của tập hợp S bằng

Đáp án:……..

Câu 4: Dân số Việt Nam sau t năm tính từ nằm 2023 được dự đoán theo công thức $N(t)=100.e^{0,012t}$ (triệu người), với $0<t\le 50$. Biết rằng đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ gia tăng dân số Việt Nam (đơn vị là triệu người/năm). Sau ít nhất bao nhiêu năm thì tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam sẽ lớn hơn 2 triệu người/năm?

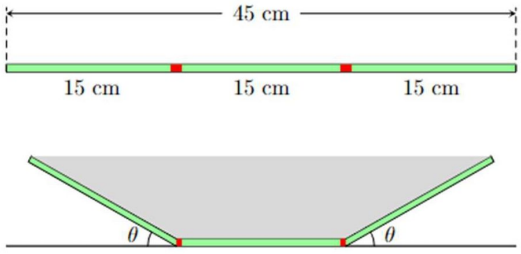
Đáp án:……..

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)=f\left(2x^3+x-1\right)+m$ trên đoạn $[0;1]$ bằng -10.



Đáp án:……..

Câu 6: Bác Nam dự định làm một máng thoát nước mưa từ một miếng tôn hình chữ nhật có chiều dài $8m$ và chiều rộng $45cm$. Bác Nam chia chiều rộng của miếng tôn thành ba phần bằng nhau, mỗi phần dài $15cm$, rồi gập hai bên lên một góc θ (đơn vị radian) như hình vẽ dưới đây



Gọi $S\left(cm^2\right)$ là diện tích của mặt cắt ngang của máng nước. Tìm góc θ (làm tròn kết quả đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy) để diện tích S là lớn nhất (sẽ cho phép nước thoát qua máng nhiều nhất).

Đáp án:……..

----------HẾT----------

THANHVIENKHOAHOC.NET ZALO:07833643